

Завдання 1.1

```
1 SELECT *
2 FROM table1 LEFT JOIN table2 USING (name)
3 WHERE table2.name = 'John'
```

Запит 1

```
1 SELECT *
2 FROM table1 JOIN table2 USING (name)
3 WHERE table2.name = 'John'
```

Запит 2

Перший запит з LEFT JOIN спочатку бере всі рядки з table1, під'єднує до них відповідні рядки з table2, а там, де збігів немає, підставляє NULL. Однак після цього спрацьовує умова WHERE table2.name = 'John', яка відсіює всі рядки з NULL, у тому числі ті, що були додані завдяки LEFT JOIN. У результаті запит фактично працює як звичайний INNER JOIN.

Другий запит з JOIN бере лише ті рядки, які мають відповідність у table1 і table2, а потім фільтрує їх за умовою table2.name = 'John'. Він одразу обмежує результат лише спільними рядками двох таблиць.

Підсумовуючи, обидва запити повернуть однаковий результат, оскільки умова в WHERE усуває різницю між LEFT JOIN та INNER JOIN. На практиці ефективніше та правильніше використовувати INNER JOIN, адже він точніше відображає задум і працює швидше, не створюючи зайвих проміжних рядків.

Завдання 1.2

У першому CTE `user_ts` виконується обчислення `total spend` для кожного користувача. До розрахунку включаються лише ті транзакції, що мають статус `success`, що дозволяє сформувати показник фактичних витрат користувача в межах відповідного регіону.

У другому CTE `region_avg` визначається середнє значення `total spend` по кожному регіону на основі агрегованих даних, отриманих у попередньому кроці.

Фінальна частина запиту порівнює `total spend` кожного користувача із середнім значенням для його регіону. У вибірку потрапляють лише ті користувачі, чий `total spend` перевищує середній показник свого регіону. Результат впорядковується за регіоном та спаданням `total spend`.

```
WITH user_ts AS (  
    SELECT  
        id_user,  
        id_region,  
        SUM(amount) AS total_spend  
    FROM task1  
    WHERE status = 'success'  
    GROUP BY id_user, id_region  
) ,  
  
region_avg AS (  
    SELECT  
        id_region,  
        AVG(total_spend) AS avg_ts  
    FROM user_ts  
    GROUP BY id_region  
)  
  
SELECT  
    u.id_user,  
    u.id_region,  
    u.total_spend  
FROM user_ts AS u  
JOIN region_avg AS r  
    ON u.id_region = r.id_region  
WHERE u.total_spend > r.avg_ts  
ORDER BY  
    u.id_region,  
    u.total_spend DESC;
```

Завдання 2

1. Наскільки служба підтримки відповідає очікуванням менеджменту? Як вона працює зараз?

Handling — виконується чудово (~90%)

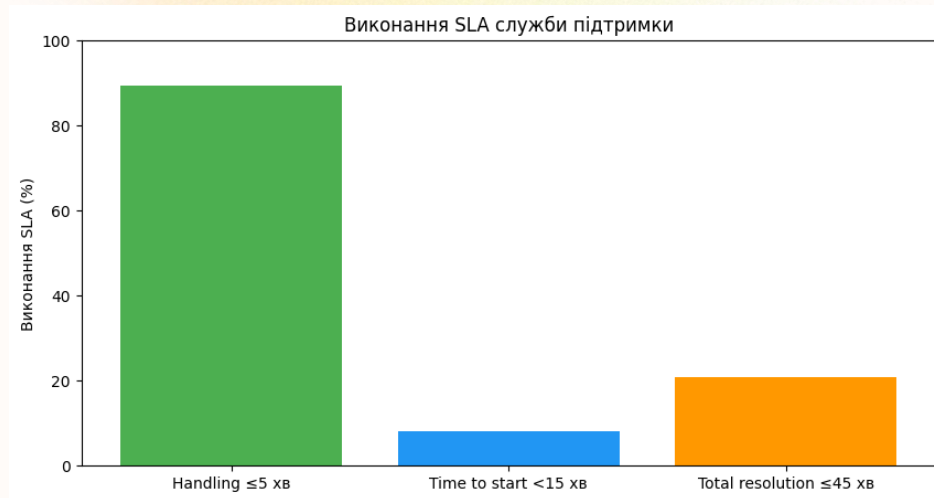
Агенти працюють швидко, коли вже взяли запит.

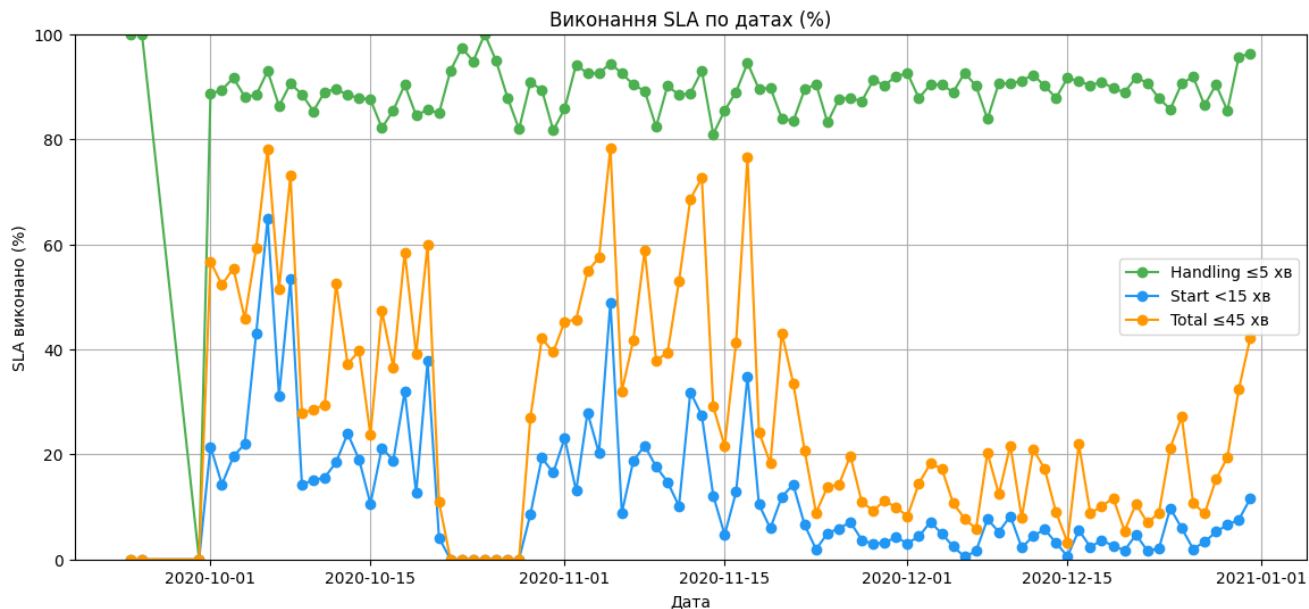
Time to start — виконується дуже погано (~8–10%)

Запити надто довго лежать у черзі перед початком роботи.

Total resolution — низький (~20%)

Це прямий наслідок повільного старту.



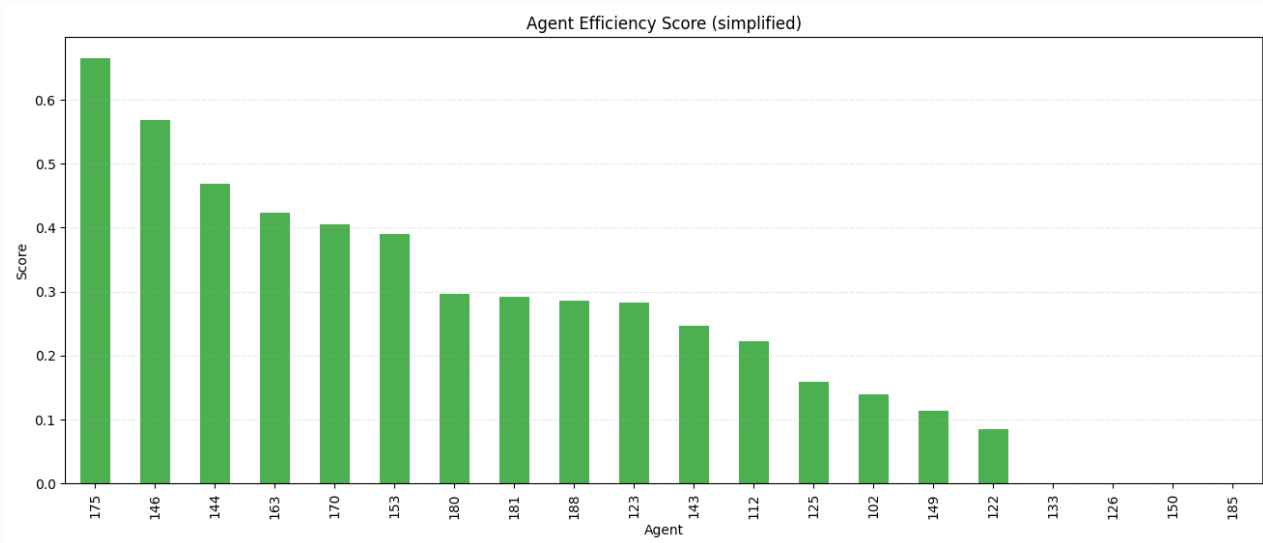


Агенти працюють добре: показник Handling стабільно тримається на рівні близько 90%. Натомість Time to start та Total resolution системно не виконуються і переважно залишаються на низькому рівні.

На графіку також видно періоди з повним провалом SLA (0%), що означає брак ресурсів або нерівномірне покриття пікового навантаження.

Загалом проблема не в якості роботи агентів, а в недостатній кількості персоналу у потрібні дні та години.

2. На яких агентів варто звернути увагу задля підвищення якості обслуговування?



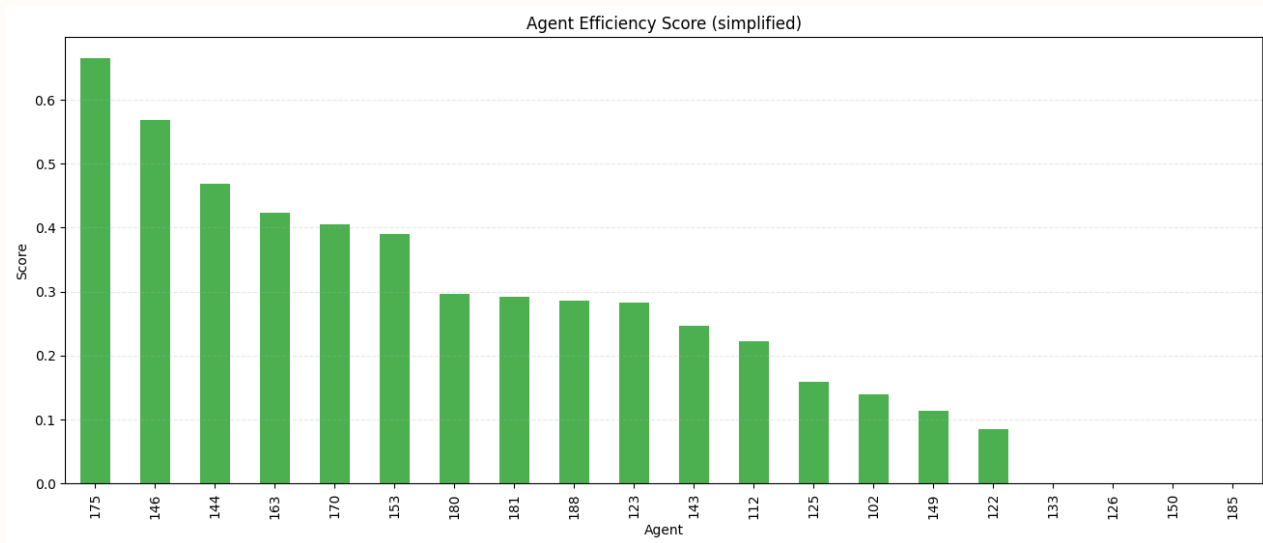
Efficiency Score — це комбінована метрика, яка оцінює ефективність агента за трьома показниками:

- requests_per_day — середня кількість оброблених запитів;
- SLA_start — як часто агент починає роботу вчасно (<15 хв);
- SLA_handling — як часто він завершує роботу в межах 5 хв.

Формула:

$$\text{score} = \text{requests_per_day} \times \text{SLA_start} \times \text{SLA_handling}$$

2. На яких агентів варто звернути увагу задля підвищення якості обслуговування?

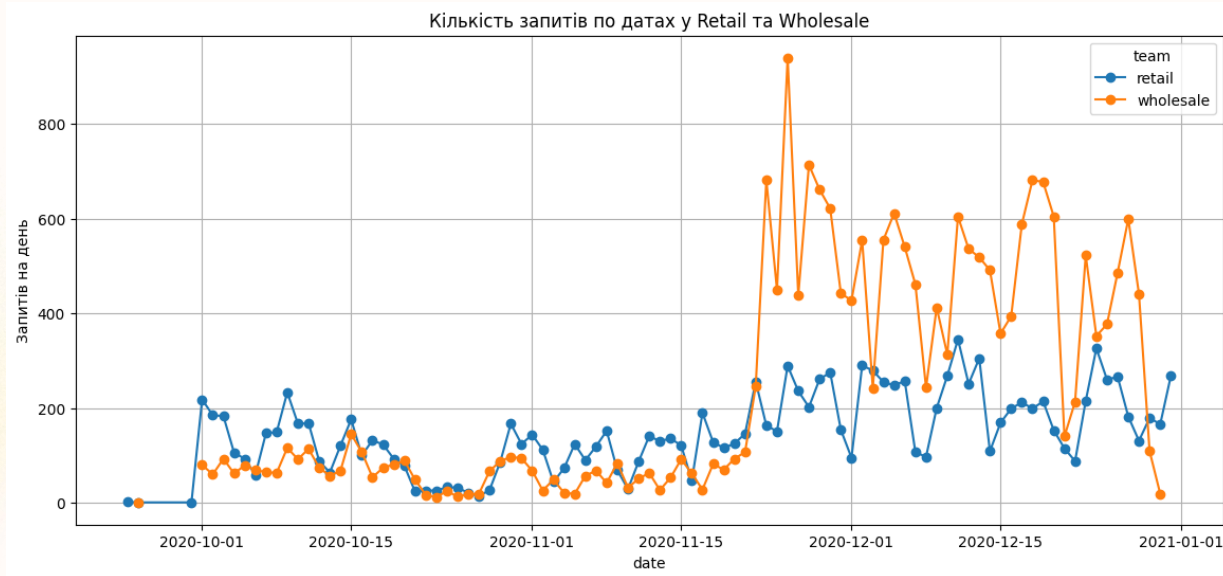


На графіку видно агентів з найнижчим скором.

Особливо слабкі результати у: 185, 150, 126, 133, 122 — вони опрацьовують менше запитів та частіше порушують SLA.

Саме ці агенти потребують найбільшої уваги: корекції навантаження, додаткового навчання або покращення організації роботи.

3. Чи варто збільшити команду підтримки і наскільки?



Retail

Пікове навантаження: 345 запитів/день
Середня продуктивність агента: ≈ 14.6 запитів/день
Необхідно агентів: 23.6
Фактично: 24

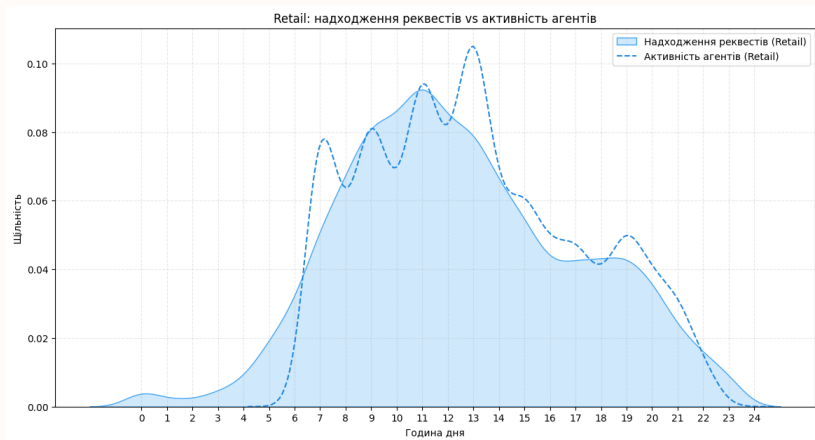
Висновок: команда Retail повністю покриває навантаження та не потребує розширення.

Wholesale

Пікове навантаження: 939 запитів/день
Середня продуктивність агента: ≈ 20 запитів/день
Необхідно агентів: 46.9
Фактично: 25

Висновок: Wholesale суттєво недоукомплектована. Команді бракує приблизно 22 агентів, щоб обробляти пікове навантаження без провалів SLA.

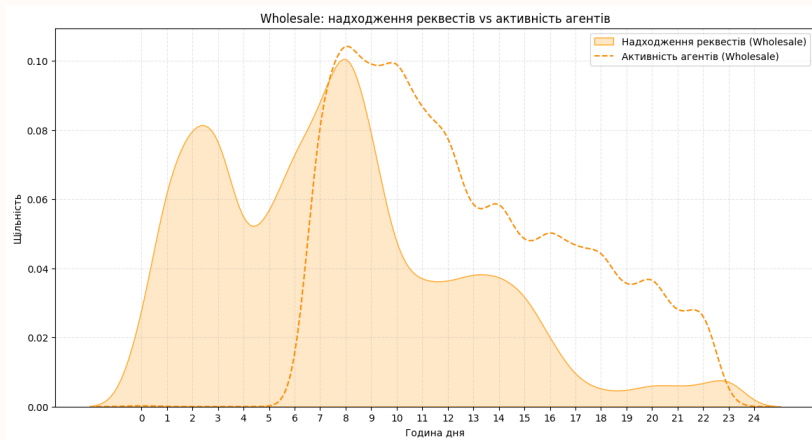
4. Як варто змінити графік служби підтримки?



Retail

Графік роботи агентів добре збігається з часом надходження реквестів. Піки активності повністю відповідають пікам звернень, і суттєвих провалів немає. Команда виходить на роботу саме тоді, коли формується основне навантаження.

Висновок: графік Retail оптимальний і не потребує змін.



Wholesale

Видно суттєву асинхронність, велика кількість реквестів надходить уночі та вранці, тоді як активність агентів починається лише о 7:00. Це створює черги, погіршує SLA Start і затримує користувачів. Після 8:00 графік уже збалансований, але нічний трафік лишається повністю непокритим.

Висновок: варто ввести нічну зміну, (наприклад, 0:00–9:00), щоб рівномірно розподілити навантаження, уникнути ранкових черг і покращити досвід користувача.

5. Чи є вигода від об'єднання команд?

Висновок:

Об'єднання команд не дасть значної вигоди – це не покращить якість і може погіршити SLA.

Чому:

- Retail вже працює оптимально: команда повністю покриває свої піки та не має надлишкової місткості.
- Wholesale суттєво недоукомплектована: потрібно ± 22 агентів, пікове навантаження у 3 рази вище, нічний трафік повністю непокритий.
- Перерозподіл агентів не допоможе, бо Retail не має резерву, а Wholesale потребує саме збільшення штату та ночі.
- Специфіка команд і графіки різні, що ускладнює об'єднання та може погіршити SLA метрики.

Головна рекомендація:

Не об'єднувати команди, а замість цього – розширити Wholesale та ввести нічну зміну.

Посилання на Google-диск з файлами:

https://drive.google.com/drive/folders/1hQ_AWGMRRNvDRdFzuarAlzhq7g1kPy3_